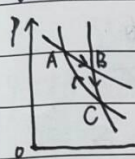


第一章习题

1. 试根据热力学第二定律证明两条绝热线不能相交.

证明: 用反证法. 假设两绝热线交于C点. 作一等温线与绝热线分别交于A, B两点.



在循环过程ABCA中, 系统在等温过程AB吸热并将其完全释放对外做功,

形成了永动机, 违反热力学第二定律的开尔文表述.

故两条绝热线永不相交.

2. 理想气体分别经等压过程和等容过程, 温度由 T_1 升至 T_2 . 假设 γ 为常数, 试证明前者做功为后者的 γ 倍.

证明: 等压过程: $dQ = \nu C_{p,m} dT$, $\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\nu C_{p,m} dT}{T} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$. 同理等容过程 $\Delta S_2 = \nu C_{v,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$.

又 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$, 故 $\frac{\Delta S_1}{\Delta S_2} = \gamma$. 命题得证.

3. 物体的初温 T_1 高于热源的温度 T_2 . 有一热机在此物体与热源间工作, 直到将物体的温度降低至 T_2 为止. 若热机从物体吸取的热量为 Q , 试根据熵增加原理证明, 此热机所能输出的最大功为 $W_{\max} = Q - T_2(S_1 - S_2)$. 其中 S_1, S_2 是物体的熵变.

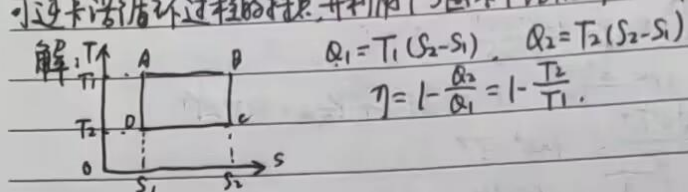
证明: 物体、热机、热源构成孤立系统. 由熵增加原理, $\Delta S_{\text{物}} + \Delta S_{\text{源}} \geq 0$

物 $\xrightarrow{Q}$ 热机 $\xrightarrow{Q'} \rightarrow$ 热源
 $\downarrow W$ 而 $\Delta S_{\text{物}} = S_2 - S_1$, $\Delta S_{\text{源}} = \frac{Q'}{T_2} = \frac{Q - W}{T_2} \Rightarrow W \leq Q - T_2(S_1 - S_2)$

故 $W_{\max} = Q - T_2(S_1 - S_2)$ 命题得证.

4. 简单系统有两个独立参量. 如果以 T, S 为独立参量, 可用纵坐标表示温度 T , 横坐标表示熵 S , 构

成 T-S 图. 图中的一点与系统的一个平衡态相对应, 一条曲线与一个可逆过程相对应. 试在图中画出一条可逆卡诺循环过程的特点, 并利用 T-S 图求卡诺循环的效率.



第七章习题

1. 试根据公式 $p = -\sum_i a_i \frac{\partial \epsilon_i}{\partial V}$ 证明, 对于非相对论粒子 $\epsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} \left(\frac{2\pi\hbar}{L} \right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$, $n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \dots$

有 $p = \frac{2}{3} \frac{U}{V}$. 上述结论对于玻尔兹曼分布、玻色分布和费米分布都成立.

证明: 依题意, $\epsilon_i = \alpha V^{2/3}$, $\frac{\partial \epsilon_i}{\partial V} = -\frac{2}{3} \frac{\epsilon_i}{V}$, $p = -\sum_i a_i \frac{\partial \epsilon_i}{\partial V} = \frac{2}{3} \frac{U}{V}$. 得证.

2. 试根据公式 $p = -\sum_i a_i \frac{\partial \epsilon_i}{\partial V}$ 证明, 对于极端相对论粒子, $\epsilon = cp = c \frac{2\pi\hbar}{L} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)^{1/2}$, $n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \dots$

有 $p = \frac{1}{3} \frac{U}{V}$. 上述结论对于玻尔兹曼分布、玻色分布和费米分布都成立.

证明: 依题意, $\epsilon_i = \alpha V^{1/3}$, $\frac{\partial \epsilon_i}{\partial V} = -\frac{1}{3} \frac{\epsilon_i}{V}$, $p = -\sum_i a_i \frac{\partial \epsilon_i}{\partial V} = \frac{1}{3} \frac{U}{V}$. 得证.

3. 固体含有 A, B 两种原子, 试证明, 由于原子在晶格格点上的随机分布引起的混合熵为

$$S = k \ln \frac{N!}{(Nx)!(N(1-x))!} = -Nk [x \ln x + (1-x) \ln (1-x)]$$

证明: $S = k \ln \Omega$, $\Omega = \Omega_{\text{振动}} \cdot \Omega_{\text{混合}}$ 故 $S = k \ln \Omega_{\text{振动}} + k \ln \Omega_{\text{混合}} = S_{\text{振动}} + S_{\text{混合}}$

$$\text{而 } \Omega_{\text{混合}} = \frac{N!}{(Nx)!(N(1-x))!} \quad \text{故 } S_{\text{混合}} = k \ln \frac{N!}{(Nx)!(N(1-x))!}$$

由 Stirling 公式 $S_{\text{混合}} = -Nk [x \ln x + (1-x) \ln (1-x)]$.

4. 表面活性物质的分子在液面上作二维自由运动, 可以看作二维气体. 试写出在二维气体中分子的速度分布和速率分布, 并求平均速率 $\bar{v}$, 最概然速率 v_p 和方均根速率 v_s .

解: 速度分布为 $f(v_x, v_y) dv_x dv_y = \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2)} dv_x dv_y$

速率分布为 $F(v) dv = 2\pi N \cdot \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = \frac{m}{kT} v e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$

平均速率 $\bar{v} = \frac{m}{kT} \int_0^\infty v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = \sqrt{\frac{kT}{2m}}$

速率平均值 $\bar{v^2} = \frac{m}{kT} \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = \frac{2kT}{m} \Rightarrow v_s = \sqrt{\frac{kT}{m}}$

令 $\frac{d}{dv} F(v) = 0$, 得 $v_m = \sqrt{\frac{kT}{m}}$

综上气体分子速度分布为 $\frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2kT}}$, 速率分布为 $\frac{m}{kT} v e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

$\bar{v} = \sqrt{\frac{kT}{2m}}, v_p = \sqrt{\frac{kT}{m}}, v_s = \sqrt{\frac{kT}{m}}$

5. 试证明单位时间内碰到单位面积器壁上, 速率介于 v 与 $v+dv$ 之间的分子数为 $d\Gamma = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv$

证明: $d\Gamma = \int v \cos\theta \int v^2 \sin\theta d\theta d\phi = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 \int_0^\pi \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$

对 $d\theta$ 和 $d\phi$ 积分: $\int_0^\pi \sin\theta \cos\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = \pi$

$$\text{故 } d\Gamma = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv$$

6. 已知粒子遵从经典玻尔兹曼分布, 其能量表达式为 $E = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + ax^2 + bx$, 其中 a, b 为常量, 求粒子的能量

解: $E = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + a(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a}$. 由能量均分定理 $\bar{E} = 3kT - \frac{b^2}{4a}$

7. 气柱的高度为 H , 处在重力场中, 证明气柱内能和热容为 $U = U_0 + NkT - \frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{kT}} - 1}$, $C_V = C_V^0 + Nk - \frac{N(mgH)^2 e^{\frac{mgH}{kT}}}{(e^{\frac{mgH}{kT}} - 1)^2 kT}$

证明: $E = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + mgH$

$$Z = \frac{1}{h^3} \int \dots \int e^{-\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) - \beta mgz} dx dy dz dp_x dp_y dp_z = \frac{1}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} A \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg}$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{3}{2} NkT + NkT - \frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{kT}} - 1} = U_0 + NkT - \frac{NmgH}{e^{\frac{mgH}{kT}} - 1}$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = C_V^0 + Nk - \frac{1}{kT^2} \frac{N(mgH)^2 e^{\frac{mgH}{kT}}}{(e^{\frac{mgH}{kT}} - 1)^2}$$

8. 试求双原子分子理想气体的振动熵

$$\text{解: } E_n = (n + \frac{1}{2}) h\nu, n = 0, 1, 2, \dots, Z^v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta h\nu(n + \frac{1}{2})} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}}, \ln Z^v = -\frac{1}{2}\beta h\nu - \ln(1 - e^{-\beta h\nu})$$

$$S^v = Nk(\ln Z^v - \beta \frac{1}{Z^v} \frac{\partial Z^v}{\partial \beta}) = Nk \left[\frac{\frac{1}{2}\beta h\nu}{1 - e^{-\beta h\nu}} - \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) \right]$$

9. 对于双原子分子, 常温下 kT 远大于转动的能级间距, 试求双原子分子理想气体的转动熵

$$\text{解: } Z^r = \frac{1}{h^2} \int e^{-\beta \frac{L^2}{2I}} dL d\phi d\theta d\phi = \frac{2\pi I}{\beta h^2}$$

$$S = Nk(\ln Z^r - \beta \frac{1}{Z^r} \frac{\partial Z^r}{\partial \beta}) = Nk \left[\ln \left(\frac{2\pi I}{\beta h^2} \right) + 1 \right]$$

10. 试求爱因斯坦固体的熵

$$\text{解: } Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta h\nu(n + \frac{1}{2})} = \frac{e^{-\frac{1}{2}\beta h\nu}}{1 - e^{-\beta h\nu}}, S = 3Nk \left[\ln Z - \beta \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right] = 3Nk \left[\frac{\frac{1}{2}\beta h\nu}{1 - e^{-\beta h\nu}} - \ln(1 - e^{-\beta h\nu}) \right]$$

11. 定域系统含有 N 个近独立粒子, 每个粒子有两个非简并能级 ϵ_0 和 ϵ_1 ($\epsilon_1 > \epsilon_0$), 求在温度为 T 的热平衡状态下系统的内能和熵, 在高温和低温极限下将结果化简, 并加以解释

$$\text{解: } Z = e^{-\beta \epsilon_0} + e^{-\beta \epsilon_1}, n_0 = e^{-\beta \epsilon_0} = \frac{N}{Z} e^{-\beta \epsilon_0}, n_1 = e^{-\beta \epsilon_1} = \frac{N}{Z} e^{-\beta \epsilon_1}$$

$$\text{令 } \theta = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{k} \text{ 为系统特征温度, } n_0 = \frac{N}{1 + e^{-\frac{\theta}{T}}}, n_1 = \frac{N e^{-\frac{\theta}{T}}}{1 + e^{-\frac{\theta}{T}}}$$

$$\text{低温极限 } T \ll \theta, n_0 \approx N, n_1 \approx 0 \quad \text{高温极限 } T \gg \theta, n_0 \approx n_1 \approx \frac{N}{2}$$

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = N\epsilon_0 + \frac{N(\epsilon_1 - \epsilon_0)}{1 + e^{\frac{\theta}{T}}}$$

$$\text{低温极限 } T \ll \theta, U = N\epsilon_0 \quad \text{高温极限 } T \gg \theta, U \approx \frac{N}{2}(\epsilon_0 + \epsilon_1)$$

$$C = Nk \frac{(\frac{\theta}{T})^2 e^{-\frac{\theta}{T}}}{(1 + e^{-\frac{\theta}{T}})^2}$$

低温极限 $T \ll \theta_F$, $C \approx Nk_B \frac{\theta_F}{T} e^{-\frac{\theta_F}{T}} \rightarrow 0$. 高温极限 $T \gg \theta_F$, $C \approx \frac{1}{2} Nk_B \frac{\theta_F}{T}$

$$S = Nk_B \left(\ln \frac{2\pi m k_B T}{h^2} - \frac{1}{2} \right) = Nk_B \left\{ \ln \left[1 + e^{\frac{\mu - \epsilon_F}{k_B T}} \right] + \frac{\mu - \epsilon_F}{k_B T} \right\}$$

低温极限 $T \ll \theta_F$, $S \approx 0$. 高温极限 $T \gg \theta_F$, $S = Nk_B \ln 2$.

第八章习题

1. 试证明, 在热力学极限下, 均匀的二组理想玻色气体不会发生玻色凝聚.

证明: $D(\epsilon) d\epsilon = \frac{2\pi V}{h^3} m d\epsilon$, $\int_0^{\infty} \frac{2\pi V m}{h^3} \frac{d\epsilon}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{k_B T}} - 1} = n$

令 $x = \frac{\epsilon}{k_B T}$, 则 $\frac{2\pi V m}{h^3} k_B T \int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x - 1} = n$.

而 $\frac{1}{e^x - 1} = e^{-x} (1 + e^{-x} + e^{-2x} + \dots)$, $\int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x - 1} = 1 + \frac{1}{2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

这表明有限温度下二组理想玻色气体的化学势不可能趋于零, 不会发生玻色凝聚.

2. 计算温度为 T 时在体积 V 内光子气体的平均光子数.

解: $D(\omega) d\omega = \frac{V \omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega$, $N(\omega, T) d\omega = \frac{D(\omega) d\omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1}$

得温度为 T , 在体积 V 内光子气体的平均光子数 $N(T) = \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^{\infty} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} = 2.404 \frac{k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3}$

3. 试计算平衡辐射中单位时间碰到单位面积器壁上的光子所携带的能量, 由此即得平衡辐射的流量密度 J_u .

解: 在单位体积内, 动量在 $p, p+dp$, 方向在 $\theta, \theta+d\theta$, $\varphi, \varphi+d\varphi$ 范围内, 平衡辐射光子数 $\frac{2}{h^3} \frac{p^3 \sin \theta dp d\theta d\varphi}{e^{\frac{pc}{k_B T}} - 1}$

通量能量为 $\frac{2}{h^3} \frac{p^3 \sin \theta dp d\theta d\varphi}{e^{\frac{pc}{k_B T}} - 1} \cdot \cos \theta \cdot pc$.

积分得 $J_u = \frac{2c}{h^3} \int_0^{\infty} \frac{p^3 dp}{e^{\frac{pc}{k_B T}} - 1} \cdot \int_0^{\pi} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi^2 k^4}{60 c^2 \hbar^3} T^4$

4. 银的导电电子数密度为 $5.9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$. 试求 0K 时电子气体的费米能量、费米速率和德布罗意波长.

解: $E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} = 5.6 \text{ eV}$, $v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}} = 1.4 \times 10^6 \text{ m/s}$, $\lambda_F = \frac{2\pi}{k_F} \approx 2.1 \times 10^{-10} \text{ m}$

5. 试求绝对零度下自由电子气体中电子的平均速率.

解: $\bar{v} = \frac{\int_0^{v_F} v^3 dv}{\int_0^{v_F} v^2 dv} = \frac{3}{4} v_F$, $\bar{v} = \frac{3}{4} \frac{p_F}{m}$

6. 试证明, 在绝对零度下, 自由电子的碰壁数可表示为 $\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}$.

证明: 单位体积内速度在 $v, v+dv$ 间隔内的电子为 $\frac{2m^3 v^2}{h^3} \sin \theta dv d\theta d\varphi$ ($v \leq v_F$)

$d\Gamma = \frac{2m^3}{h^3} v^3 \sin \theta dv d\theta d\varphi$, 积分得 $\Gamma = \frac{2m^3}{h^3} \int_0^{v_F} v^3 dv \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi}{2} \frac{m^3}{h^3} v_F^4$

而 $n = \frac{2m^3}{h^3} \int_0^{v_F} v^2 dv \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{8\pi}{3} \frac{m^3 v_F^3}{h^3}$, $\Rightarrow \Gamma = \frac{n}{4} \cdot \frac{3}{4} v_F = \frac{1}{4} n \bar{v}$

7. 已知声速 $a = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S}$. 试证明在 $0K$ 理想费米气体中 $a = \frac{v_F}{\sqrt{3}}$.

证明: $p = \frac{2}{5} n \mu_0 = \frac{2}{5} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{2m} n^{\frac{5}{3}} = \frac{2}{5} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{m^{\frac{2}{3}}} (p)^{\frac{5}{3}}$
 $\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S = \frac{2}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \frac{1}{m} = \frac{p^{\frac{2}{5}}}{3m^{\frac{2}{3}}} \quad \text{故 } a = \frac{p^{\frac{1}{5}}}{\sqrt{3}m} = \frac{v_F}{\sqrt{3}}$

8. 等温压缩系数 $K_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$. 试证明, 对于 $0K$ 的理想费米气体, $K_T(0) = \frac{3}{2} \frac{1}{n \mu_0}$.

证明: $p = \frac{2}{5} n \mu_0 = \frac{2}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{N}{V}\right)^{\frac{5}{3}} \quad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{2}{5} \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{N}{V}\right)^{\frac{5}{3}} \left(-\frac{N}{V^2}\right)$
 则 $\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T} = -\frac{5}{2} \frac{1}{\frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{N}{V}\right)^{\frac{5}{3}}}$ 故 $K_T(0) = \frac{3}{2} \frac{1}{n \mu_0}$

9. 试求在极端相对论条件下, 自由电子气体在 $0K$ 时的费米能量、内能和简并压.

解: $E = pc. \quad D(\omega) d\omega = \frac{8\pi V \omega^2 d\omega}{c^3 h^3}$
 由 $N = \frac{8\pi V}{c^3 h^3} \int_0^{E_F} \omega^2 d\omega$ 得 $E_F = \left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{1}{3}} ch$
 $U = \int_0^{E_F} E D(E) dE = \frac{3}{8} N \mu_0 \quad p = \frac{U}{3V} = \frac{1}{4} n \mu_0$

10. 假设自由电子在二维平面上运动, 面密度为 n . 试求 $0K$ 时二维电子气体的费米能量、内能和简并压.

解: $D(E) dE = \frac{4\pi A m dE}{h^2} \quad N = \frac{4\pi A m}{h^2} \int_0^{E_F} E dE \Rightarrow E_F = \frac{\hbar^2}{4\pi m A} N = \frac{\hbar^2 n}{4\pi m}$
 $U(0) = \frac{4\pi A m}{h^2} \int_0^{E_F} E^2 dE = \frac{N}{2} \mu_0 \quad \text{又 } p = \frac{U}{A} \quad \text{得 } p = \frac{n}{2} \mu_0$

热力学推导:

• $p = nkT: \quad p = \frac{VRT}{V} = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} T = nkT$

• 等容过程 $W=0 \quad Q = \nu C_{V,m} \Delta T \quad \Delta U = \nu C_{V,m} \Delta T \quad \Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T}{T_0} = \nu C_{V,m} \ln \frac{p}{p_0}$

$dS = \frac{\nu C_{V,m} dT}{T}, \quad \Delta S = \nu C_{V,m} \ln \frac{T}{T_0} = \nu C_{V,m} \ln \frac{p}{p_0}$

• 等压过程 $W = p \Delta V = \nu R \Delta T \quad Q = \nu C_{p,m} \Delta T \quad \Delta U = \nu C_{V,m} \Delta T \quad \Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T}{T_0} = \nu C_{p,m} \ln \frac{V}{V_0}$

$dS = \frac{\nu C_{p,m} dT}{T} \quad \Delta S = \nu C_{p,m} \ln \frac{T}{T_0} = \nu C_{p,m} \ln \frac{V}{V_0}$

• 等温过程: $W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad Q = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} \quad \Delta U = 0 \quad \Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}$

$dW = -p dV = -\frac{\nu RT}{V} dV, \quad W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}, \quad dS = \nu R \frac{dV}{V}, \quad \Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}$

• $\eta_{热机} = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \quad \eta_{致冷} = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

• 自由膨胀: $W=0, Q=0 \quad \Delta U=0 \quad \Delta S$ 因不是准静态过程, 需刻画准静态进行计算.

热力学定理

• 热力学第一定律: 任一热力学过程中系统的内能增量等于该过程中系统所吸收的热量与外界对它做功之和.

$\Delta U = Q + W \quad dU = dQ + dW \quad dU = \sum \alpha_i d\alpha_i + \sum \beta_j d\beta_j$

Date.

Page.

卡诺定理: ①在相同高温热源和低温热源间工作的一切可逆热机, 效率都相等, 与工质物质无关。
②在相同高温热源和低温热源间工作的一切不可逆热机, 其效率都小于可逆热机的效率。

$$\eta_{\text{可逆}} = \eta_{\text{卡诺}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad \eta_{\text{可逆}} < \eta_{\text{可逆}} - 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

• 热力学第一定律: ①开尔文表述: 不可能从单一热源吸热使之完全变成有用的功而不引起其它变化。
②克劳修斯表述: 不可能把热量从低温物体传至高温物体而不引起其它变化。

• 熵增加原理: 孤立系统的熵永不减少, 在不可逆过程中增加, 在可逆过程中不变。

统计物理基础推导:

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{3} n m \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \bar{e}_k \quad \bar{e}_k = \frac{3}{2} kT \quad U = \frac{3}{2} NkT \quad C_V = \frac{3}{2} R \\ f dv_x dv_y dv_z &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z \quad F dv = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv \quad v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}} \\ p(z) &= p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \quad n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \end{aligned}$$

$$\text{• 经典描述} \quad E_t = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} \quad E_v = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad E_r = \frac{1}{2I} (\theta^2 + \frac{p_\theta^2}{\sin^2 \theta}) \rightarrow \omega_k = 2\pi \nu$$

$$\text{量子描述} \quad E_t = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad E_v = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega \quad E_r = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1)$$

• 经典相空间: 1自由运动的粒子, 相格 h^3 代表一个量子态。子相空间 ω_j 运动状态数 $\omega_j = \frac{\omega_j}{h^3}$ 。

量子相空间: 相格取为 h^3 的一个相格对应一个量子态, 相邻能级间相格取为 h^3 。

• 三维平动运动简并度: ① $dx dy dz dp_x dp_y dp_z$: $\frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3}$

$$\text{② } dp \text{ 动量间隔: } \frac{V \cdot 4\pi p^2 dp}{h^3}$$

$$\text{③ } de \text{ 能量间隔: } D(e) de = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} e^{1/2} de$$

二维平动运动简并度: ① $dx dy dp_x dp_y$: $\frac{dx dy dp_x dp_y}{h^2}$

$$\text{② } dp \text{ 动量间隔: } \frac{A \cdot 2\pi p dp}{h^2}$$

$$\text{③ } de \text{ 能量间隔: } D(e) de = \frac{A \cdot 2\pi m de}{h^2}$$

一维平动运动简并度: ① $dx dp$: $\frac{dx dp}{h}$

$$\text{② } dp \text{ 动量间隔: } \frac{2L dp}{h}$$

$$\text{③ } de \text{ 能量间隔: } \frac{L \sqrt{2m}}{h} de$$

$$\Omega_{MB} = \frac{N!}{\Omega_{cl}!} \frac{\pi^{\Omega_{cl}} \omega_{cl}^{\Omega_{cl}}}{\Omega_{cl}!} \quad \Omega_{BE} = \frac{\pi^{\Omega_{cl}} \omega_{cl}^{\Omega_{cl}}}{\Omega_{cl}!} \quad \Omega_{FD} = \frac{\pi^{\Omega_{cl}} \omega_{cl}^{\Omega_{cl}}}{\Omega_{cl}!} \quad \frac{\Omega_{cl}}{\omega_{cl}} \ll 1 \text{ 时 } \Omega_{BE} \approx \Omega_{FD} \approx \Omega_{MB}$$

定域子: 粒子不可分辨, 玻色子: 粒子不可分辨, 费米子: 粒子不可分辨。
每个量子态上的粒子数不受限制, 每个量子态上的粒子数不受限制, 每个量子态上最多只能有一个粒子。

Date. Page.

$a_e^{MB} = \frac{N}{Z} \omega_e e^{-\frac{\epsilon_e}{kT}}$, N 为系统总粒子数, Z 为配分函数 $Z = \sum_i \omega_i e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}}$ 单粒子上平均粒子数 $f_i = \frac{a_i}{Z} = \frac{N}{Z} e^{-\frac{\epsilon_i}{kT}}$
 $a_e^{FD} = \frac{\omega_e}{e^{\epsilon_e/kT} + 1}$, $f_e^{FD} = \frac{1}{e^{\epsilon_e/kT} + 1}$ $a_e^{BE} = \frac{\omega_e}{e^{\epsilon_e/kT} - 1}$, $f_e^{BE} = \frac{1}{e^{\epsilon_e/kT} - 1}$

高温、低密度情形下,量子统计过渡为经典统计,为非简并气体。
 非简并条件: $e^{\epsilon_e/kT} \gg 1$ $f_i = \frac{a_i}{Z} \ll 1$ $T \gg T_d = \frac{h^2}{2\pi m k} n^{2/3}$ $\sqrt{\frac{1}{n}} \gg \sqrt{\frac{h^2}{2\pi m k}}$
 $\rightarrow (\frac{2\pi m k T}{h^2})^{3/2} \frac{1}{n} \gg 1$

统计物理基础定理:
 等概率原理: 假定一切符合所有约束条件的微观态出现概率相同。
 光子: 特别: 气体分子在低温 BE 凝聚, 金属电子气。

宏观统计推导:

内能: 系统中粒子无规则运动总能量的统计平均值 $U = \sum_i a_i \epsilon_i = -N \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$

压强: $p = -\frac{1}{V} \frac{\partial U}{\partial V} = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$ 外界做功: 粒子分布不变, 外界做功导致内能改变

外界对系统做功 $dU = Y dy = \sum_i a_i d\epsilon_i$ 系统吸热: $\delta Q = \sum_i \epsilon_i da_i$ $dU = \sum_i a_i d\epsilon_i + \sum_i \epsilon_i da_i$ 吸收内能, 级子数变化

熵: $S = Nk(\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta})$ $S = k \ln \Omega^{MB}$

MB分布推导麦克斯韦速度分布: $\frac{dN_{ux,uy,vz}}{dV} = f(u_x, u_y, u_z) = \frac{N}{Z} \omega_i e^{-\beta \epsilon_i}$ $a_i = \frac{N}{Z} \omega_i e^{-\beta \epsilon_i}$ $\bar{u} = \sum_i u_i \omega_i e^{-\beta \epsilon_i}$ $\epsilon_i = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}$

$\Rightarrow dN_{ux,uy,vz} = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV} \frac{dN_{ux,uy,vz}}{dV} dV = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV} dV$
 $\Rightarrow dN_{ux,uy,vz} = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV} dV$

$\Rightarrow f(u_x, u_y, u_z) = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV} = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV}$
 $dN_{ux,uy,vz} = \frac{N}{Z} \frac{e^{-\beta \epsilon_i}}{\int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV} dV$

$\Rightarrow \int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV = \int \int \int e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}} dV = \int \int \int e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}} dV$
 $\Rightarrow \int \int \int e^{-\beta \epsilon_i} dV = \int \int \int e^{-\beta \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}} dV$

分子通量 $d\Gamma_v = n f(u_x, u_y, u_z) u_z du_x du_y du_z$ $I = \frac{1}{4} n \bar{v}$ $d\Gamma_v = \frac{1}{4} n f(u_x, u_y, u_z) u_z du_x du_y du_z$

$d\Gamma_v = n \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v \cos \theta v \sin \theta d\theta d\phi dv \Rightarrow d\Gamma_v = \frac{1}{4} n v f(u_x, u_y, u_z) u_z du_x du_y du_z$
 $d\Gamma_v = n \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v \cos \theta v \sin \theta d\theta d\phi dv \Rightarrow d\Gamma_v = \frac{1}{4} n v f(u_x, u_y, u_z) u_z du_x du_y du_z$

理想气体压强公式: $p = nkT$ $I = n \int \int \int du_x du_y du_z \int_0^\infty du_x f(u_x, u_y, u_z) u_x dA dt = 2mk \Rightarrow p = \frac{I}{dA dt} = nm \bar{u}^2 = \frac{2}{3} n \bar{u}^2 = nkT$

理想气体的内能与热容量

① 平动运动: 经典理论: $\epsilon^t = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}$ $Z_1^t = \int e^{-\beta \epsilon^t} \frac{d^3p}{h^3} = V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{h^3}$ $U^t = \frac{3}{2} NkT$ $C_V^t = \frac{3}{2} Nk$

(以为能级连续)
 量子理论: $Z_1^t = \int_0^\infty \frac{V \cdot 2\pi (2m)^{3/2} e^{-\beta \epsilon} d\epsilon}{h^3} = V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{h^3}$ $U^t = \frac{3}{2} NkT$ $C_V^t = \frac{3}{2} Nk$

② 转动运动: 经典理论: $\epsilon^r = \frac{p^2 + m^2 \omega^2 x^2}{2m}$ $Z_1^r = \int e^{-\beta \epsilon^r} \frac{dp dx}{h} = \frac{2\pi}{h \beta \omega}$ $U^r = NkT$ $C_V^r = Nk$
 量子理论: $\epsilon_n^r = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega$ $Z_1^r = \sum_n \omega_n e^{-\beta \epsilon_n^r} = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$ $U^r = \frac{N \hbar \omega}{2} + \frac{N \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$ $C_V^r = Nk \left(\frac{\hbar \omega}{kT} \right)^2 \frac{e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2}$

Date.

Page.

③转动运动: 经典理论: $\epsilon^r = \frac{p_\phi^2}{2I}$ $z^r = \int e^{-\beta \epsilon^r} d\phi dp_\phi = \frac{8\pi^2 I}{\beta h^2}$ $U^r = NkT$ $C_V^r = Nk$
 量子理论: $\epsilon^r = \frac{h^2 J(J+1)}{2I}$ $z^r = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\frac{\beta h^2 J(J+1)}{2I}}$

$T \gg \Theta_r$ (室温), $z^r \approx \frac{2IkT}{h^2}$ $U^r = NkT$ $C_V^r = Nk$
 $T \ll \Theta_r$ ($T \rightarrow 0$), $z^r \approx 1 + 3e^{-\frac{\Theta_r}{T}}$, $U^r = 6k\Theta_r e^{-\frac{\Theta_r}{T}}$ $C_V^r = 12k(\frac{\Theta_r}{T})^2 e^{-\frac{\Theta_r}{T}} \rightarrow 0$
 (爱因斯坦模型)
 ④固体热容: $U = 3N \frac{\hbar \omega}{2} + 3N \frac{\hbar \omega}{e^{\frac{\hbar \omega}{kT}} - 1}$ $C_V = 3Nk(\frac{\Theta_E}{T})^2 \frac{e^{-\frac{\Theta_E}{T}}}{(e^{\frac{\Theta_E}{T}} - 1)^2}$
 $T \gg \Theta_E$, $C_V = 3Nk$ $T \ll \Theta_E$, $C_V = 3Nk(\frac{\Theta_E}{T})^2 e^{-\frac{\Theta_E}{T}}$

宏观统计定理:

• 能均分定理: 对于温度为 T 的平衡态经典系统, 粒子能量的每一个平方项平均值为 $\frac{kT}{2}$

即平衡态时每个自由度有 $\frac{kT}{2}$ 的平均动能, 振动有 $\frac{kT}{2}$ 的平均势能.

物理意义: 分子间碰撞时, 不仅一个分子的能量可以传递给另一个分子, 一种形式的能量转化为另一种形式, 能量还可以从一个自由度转移到另一个自由度.

局限性 ①双原子分子和多原子分子, 室温下振动自由度未参与热运动, 表现为刚性分子.

②双原子分子, 高温下振动自由度解冻.

③低温下 H_2 转动自由度冻结.

④低温下固体热容趋于 0.

• 自由度冻结: 某温度下, 某自由度的第一激发能级和基态能级差比 kT 大得多, 粒子上基态处于基态, 对热容无贡献.

特征温度影响自由度冻结. $T \ll \Theta$ (低温), 几乎全部粒子停留在基态, 自由度运动被冻结, 对热容贡献可忽略.

$T \gg \Theta$ (高温), 能级间距很小, 可认为分布连续, 趋于经典能均分定理.

简并分布推导:

• BE 凝聚: $N = \sum_i \frac{w_i}{e^{\frac{\epsilon_i - \mu}{kT}} - 1} = \frac{g}{e^{\frac{\mu}{kT}} - 1} + \frac{gV 2\pi m^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{\epsilon}{kT}}}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{kT}} - 1} d\epsilon$

定性分析: $w_i > 0$, $a_i > 0 \Rightarrow \mu < 0$, $\mu < \epsilon_i$.

$\mu \rightarrow -0$ ($T \rightarrow 0$). 此时 $V \epsilon_i > 0$ 能级, 粒子数减小, 向基态跃迁.

定量分析: T 下降至 T_c 前, 激发态粒子数稳定, 基态粒子有限. 温度降低, 积分式增大, 保持 N 不变. 降至 T_c , $\mu = 0$, 积分式最大. 再降低温度, N_0 不再有限小, 积分式粒子减少.

$n = n_0(T) + n\left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}} \Rightarrow n_0(T) = n\left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{3}{2}}\right]$ 绝对零度, 玻色气体全部粒集中基态, 形成凝聚体
 内能 $U = gV \frac{2\pi}{h^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty e^{-\frac{\epsilon}{kT}} d\epsilon = 0.770 NkT \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{5}{2}}$
 热容 $C_{v,m} = 1.925 Nk \left(\frac{T}{T_c}\right)^{\frac{5}{2}}$

光子气体: 光子平动量子态数 $\frac{2 \cdot V \cdot 4\pi p^2 dp}{h^3} \stackrel{p = \frac{h\nu}{c}}{=} \frac{V \omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega$

$\omega \sim \omega + d\omega$ 平均光子数 $\frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2}{e^{\frac{h\omega}{kT}} - 1} d\omega$
 $\bar{N} = \int_0^\infty \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^2}{e^{\frac{h\omega}{kT}} - 1} d\omega = 2.404 \frac{V k^3 T^3}{\pi^2 c^3 h^3}$

$U(\omega, T) d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{h\omega^3}{e^{\frac{h\omega}{kT}} - 1} d\omega$
 $U = \frac{U}{V} = \frac{h}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^3}{e^{\frac{h\omega}{kT}} - 1} d\omega = \frac{8\pi^5 k^4}{15 c^3 h^3} T^4 = \sigma T^4$

电子气: $N = \frac{4\pi V (2m)^{\frac{3}{2}}}{h^3} \int_0^{\mu_0} \frac{e^{\frac{\epsilon}{kT}} d\epsilon}{1} \Rightarrow \mu_0 = \frac{h^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$ $k_F = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}}$ $p_F = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}} \hbar$

$N = \int_0^{\mu_0} \frac{2 \cdot V \cdot 4\pi p^2 dp}{h^3} \Rightarrow p_F = (3\pi^2 \frac{N}{V})^{\frac{1}{3}} \hbar$
 $v_F = \frac{p_F}{m} = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 \frac{N}{V})^{\frac{1}{3}}$ $T_F = \frac{\mu_0}{k} = \frac{\hbar^2}{2mk} (3\pi^2 n)^{\frac{2}{3}}$

$\bar{\epsilon}_T = \frac{\int_0^{\mu_0} \epsilon D(\epsilon) d\epsilon}{N} = \frac{\int_0^{\mu_0} \epsilon D(\epsilon) d\epsilon}{\int_0^{\mu_0} D(\epsilon) d\epsilon} = \frac{U(\omega)}{N} = \frac{2}{5} \mu_0$
 $p(\omega) = \frac{2}{3} \frac{U(\omega)}{V} = \frac{2}{5} n \mu_0$

$T=0K$ 分布, 系统处于基态, 但受泡利不相容限制, 存在 ϵ_F 费米能级 $f = \begin{cases} 1, & \epsilon \leq \mu_0 \\ 0, & \epsilon > \mu_0 \end{cases}$

电子热容: $N_{\text{费米}} \approx \frac{kT}{\mu_0} N$ $C_V = \frac{3}{2} Nk \frac{T}{T_F} \rightarrow 0$

第章

热力学第一定律: 任一热力学过程中系统的内能增加等于该过程中系统所吸收的热量与外界对它所做功之和。

$$\Delta U = Q + W$$

功: $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

迈尔公式: $C_{p,m} = C_{v,m} + R$

热容比: $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ $C_{v,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$ $C_{p,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$ 单分子 $\gamma = \frac{5}{3}$ 双分子 $\gamma = \frac{7}{5}$

绝热线: 因 $\gamma > 1$, 比等温线更陡, 气体作绝热膨胀时, 压强不仅因体积增大而减小, 还因温度下降降低。

理想气体自由膨胀: 绝热 $Q=0$ 自由膨胀 $W=0 \Rightarrow \Delta U=0$

$\eta_{\text{热机}} = \frac{-W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$ $\eta_{\text{致冷机}} = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$

卡诺定理: 在相同的高温热源和相同的低温热源间一切可逆热机, 效率相等, 与工质无关; 一切不可逆热机效率都小于可逆热机。

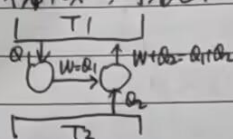
热机效率都小于可逆热机。

意义: 指明提高效率的方向: ①使不可逆热机尽量接近可逆热机 ②提高高温热源温度

热力学第二定律: 开尔文表述: 不可能从单一热源吸热使之完全变成有用的功而不产生其它变化。

克劳修斯表述: 不可能把热量从低温物体传到高温物体而不产生其它变化。

如果开不成立, 则克也不成立:

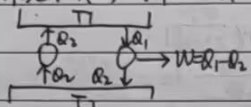


总效果为系统从低温热源吸热 Q_2 .

向高温热源放热 $Q_1 + Q_2 - Q_1 = Q_2$ 无其它影响.

故克不成立.

如果克不成立, 则开也不成立:



总效果为低温热源不变, 系统从高温热源吸热 $Q_1 - Q_2$.

对外做功 $Q_1 - Q_2$ 无其它影响. 故开不成立.

反证还可证明: ①两绝热线不相交 ②一条等温线一条绝热线不能有两个交点

· 克劳修斯熵公式: $\Delta S = S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$

· 熵增加原理: $\Delta S \geq 0$.

作用: ①若系统经绝热过程后熵不变, 则此过程可逆. 若熵增加, 则过程不可逆.

②孤立系统中不可逆过程总是朝着熵增加的方向进行, 直至达到熵的最大值.

· 热-热二证明卡诺定理: $\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} \geq \frac{T_2}{T_1}$

$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta_{卡诺}$ 即 $\eta \leq \eta_{卡诺}$ 等号仅当循环可逆.

· 熵增加原理证明开表述若开不成立, 热机从单一热源吸热 Q 全部转化为功.

系统中, 热源熵减少 $-\frac{Q}{T}$, 热机不变, 矛盾.

·

第六章

· $p = nm\bar{v}^2 = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2 = \frac{2}{3}n\bar{\epsilon}_c$ $p = nkT$ $\bar{\epsilon}_c = \frac{3}{2}kT$.

$\bar{\epsilon}_c = \frac{3}{2}kT$ 反映组成物件的大量分子的热运动统计性质, 对个别分子或极少数分子, 温度无意义.

· $U = \sum_{i=1}^N \epsilon_i = N\bar{\epsilon}_c = \frac{3}{2}NkT$ $C_{v,m} = \frac{3}{2}R$ 只考虑平动, 适合单原子分子.

· $f(w) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mw^2}{2kT}}$ $\left[\int \frac{1}{2}mv^2 f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \frac{3}{2}kT\right]$

· $p(z) = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$ $n(z) = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = n_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$

· 经典描述: 一个粒子的 (x, p_x) 为力学系统某时刻运动状态, 可用代表点表示.

空间 $Ox p_x$ 为力学系统的相宇, 或相空间

$\Rightarrow$ 系统有 N 个相同粒子, 每个粒子 r 维运动, 构成 $2Nr$ 维相宇为系统相宇.

N 个粒子可用 N 个代表点描述.

粒子代表点, 在子相子体元内的分配方式称为组态或配容.

r 自由度的粒子, 相格 h^r 代表一个量子态.

等概率原理: 假定一切符合所有约束条件的微观态出现的概率相等.

$$a_j = \Omega_j e^{-\beta \epsilon_j} = \frac{N}{Z} \Omega_j e^{-\beta \epsilon_j}, \quad Z = \sum_j \Omega_j e^{-\beta \epsilon_j}$$

$$E_{\text{trans}} = \frac{3}{2} N k T, \quad E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2, \quad E_{\text{vib}} = (n + \frac{1}{2}) h \nu$$

量子态与相空间体积的对应关系: 对于一个自由度为 r 的粒子, 它的 r 空间中大小为 h^r 的相体积 (或者说相胞或相格) 对应一个量子态, 或者说每一个量子态 "占据" 着 r 空间中体积为 h^r 的一个相胞, 每一个相胞对应一个量子态.

定域子: 粒子可分辨, 每个量子态上粒子数不受限制	$\frac{N!}{\prod_j a_j!} \prod_j \Omega_j^{a_j}$	$a_j = \frac{N}{Z} \Omega_j e^{-\beta \epsilon_j}$	$f_j = \frac{1}{Z} \Omega_j e^{-\beta \epsilon_j}$
费米子: 粒子不可分辨, 每个量子态上粒子数受限 (最多一个)	$\prod_j \frac{\Omega_j!}{a_j! (\Omega_j - a_j)!}$	$a_j = \frac{\Omega_j}{e^{\beta \epsilon_j} + 1}$	$f_j = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_j} + 1}$
波色子: 粒子不可分辨, 每个量子态上粒子数不受限制	$\prod_j \frac{\Omega_j!}{a_j! (a_j + \Omega_j - 1)!}$	$a_j = \frac{\Omega_j}{e^{\beta \epsilon_j} - 1}$	$f_j = \frac{1}{e^{\beta \epsilon_j} - 1}$

第七章

内能 $U = -N \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$ 压强 $P = \frac{N}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$ $dU = \sum_j a_j d\epsilon_j + \sum_j \epsilon_j da_j$ $S = Nk [\ln Z - \beta \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}]$
 $\delta Q = \sum_j \epsilon_j da_j = \sum_j [\epsilon_j d(\ln \Omega_j)] a_j$ $\epsilon_j d(\ln \Omega_j)$ 的统计平均值 $S = k \ln \Omega^{MB}$

对单原子分子理想气体, $Z_1 = V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{h^3}$ $U = N \cdot \frac{3}{2} kT$ $P = nkT$

推导麦克斯韦速度分布: $dN_{\vec{v}} = \frac{N e^{-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}}{\int e^{-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} d\vec{v}}$ $\Rightarrow \frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$

推导麦克斯韦速率分布: $dN_v = \frac{N e^{-\frac{m}{2kT} v^2}}{\int e^{-\frac{m}{2kT} v^2} d\vec{v}}$ $\Rightarrow \frac{dN_v}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^2 dv$

分子碰撞数 $d\Gamma = n f(v_x, v_y, v_z) v_z dv_x dv_y dv_z$ $\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}$

$d\Gamma_v = \frac{1}{4} n F(v) dv$

$d\Gamma_{v, \text{coll}} = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v \cos \theta v^2 \sin \theta d\theta dv$

$I = n \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y dv_z \int_{-\infty}^{+\infty} dv_x f(v_x, v_y, v_z) v_z dA dt = n m \bar{v_x^2} = \frac{1}{3} n m \bar{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon} = nkT$

能均分定理: 对于处在温度为 T 的平衡态的经典系统, 粒子中每一个能量平方项的平均值等于 $\frac{kT}{2}$

物理意义: 分子碰撞时, 一个分子能量 $\rightarrow$ 另一个分子

一种形式能量 $\rightarrow$ 另一种形式

一个自由度能量 $\rightarrow$ 另一个自由度

平衡态时能量在各自由度和各分子间均分.

- 经典理论局限性 ① 双原子分子和多原子分子单温下振动自由度参与热运动的
 ② 双原子分子高温下振动自由度逐渐参与热运动能量转化
 ③ 低温下 H_2 分子转动自由度逐渐不再参与热运动能量转化
 ④ 低温下固体热容趋于 0.

• 自由度冻结: 某温区内某自由度的第一激发能级与基态能级差比 kT 大得多, 粒子基本处于该自由度的基态能级, 该自由度对热容无贡献 (吸热对应于粒子数分布的变化).

与温度有关 (是否冻结, 冻结程度) $\rightarrow$ 特征温度 Θ .

$T \ll \Theta$ 的低温下, 几乎全部粒子都停留在基态, 该自由度运动冻结, 对热容贡献忽略不计

$T \gg \Theta$ 的高温下, 能级分布可视为连续, 趋于经典, 能均分定理生效.

• 平动: 经典 $Z^t = \int e^{-\beta \epsilon} \frac{dx dy dz dp_x dp_y dp_z}{h^3} = V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \frac{1}{h^3}$ $U^t = \frac{3}{2} NkT$

量子同经典.

• 振动: 经典 $Z^v = \int e^{-\beta \epsilon} \frac{dp dx}{h} = \frac{2\pi}{h\beta\omega}$ $U^v = NkT$

量子: $Z^v = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)} = e^{-\beta \hbar \omega / 2} \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$ $U^v = \frac{N\hbar\omega}{2} + \frac{N\hbar\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$

• 固相热容: $U = \frac{3N\hbar\omega}{2} + \frac{3N\hbar\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$, $C_V = 3Nk \left(\frac{\Theta_v}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_v/T}}{(e^{\Theta_v/T} - 1)^2}$

• 转动: 经典 $Z^r = \int e^{-\beta \epsilon} \frac{d\phi d\theta d\phi_\phi d\theta_\theta d\phi_\theta}{h^3} = \frac{8\pi^2 I}{\beta h^2}$ $U^r = NkT$

量子: $Z^r = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\beta \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2I}}$

$T \gg \Theta_r$: $Z^r = \frac{2\pi I kT}{h^2}$ $U^r = NkT$

$T \ll \Theta_r$: $Z^r = 1 + 3e^{-\frac{\Theta_r}{T}}$ $U^r = 6Nk\Theta_r e^{-\frac{\Theta_r}{T}}$

第八章

• BEC $a = \frac{m\lambda}{2\pi} = \frac{m}{\sqrt{2\pi m kT}}$ $N = N_0 + \frac{gV}{h^3} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\beta \epsilon}}{e^{\beta \epsilon} - 1} d\epsilon$

$T \rightarrow T_c$ 前, 激发态粒子数有限, 基态粒子有限.

温度降低, 积分式增大, 保持 N_0 有限. 降至 T_c 后, N_0 不再保持有限小量, 激发态粒子减少

0K 时 BE 气体全部粒子集中到基态上形成凝聚体, 称 BEC.

$\Rightarrow n_0(T) = n \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^3 \right]$ $T < T_c$ 时, 零动量态上粒子占有显著份额, $T=0K$ 所有粒子处于基态

• 光子气 $E = \hbar\nu = \hbar\omega = pc$

$D(\omega)d\omega = \frac{V\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3}$

量子态数.

$p = \hbar k$ $\lambda = 0$

$\frac{V}{\omega^2 c^3} \frac{\omega^2 d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$

d 光子数

$\frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar \omega^3 d\omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$

d 能量

宏观量: $N = \int_0^\infty \frac{V}{2\pi^2} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^3 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = 2.404 V \frac{k^3 T^3}{2\pi^2 \hbar^3}$

$$U(\omega, T) = \frac{V}{2\pi^2} \frac{\hbar^3 \omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} d\omega$$

$$u = \frac{U}{V} = \frac{\hbar}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{\omega^3}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} d\omega = \frac{\hbar}{2\pi^2} \left(\frac{kT}{\hbar}\right)^4 \cdot \frac{\pi^4}{15} = \frac{8\pi^5 k^4}{15c^3 \hbar^3} T^4$$

光子气不会发生BEC: BE气体在 $\mu=0$ 后, 激发态上能容纳的粒子数达到极限, 多余粒子凝聚到 $E=0$ 的基态

光子气 $\mu=0$, 因此粒子数可变, 多余光子被器壁吸收

• 电子气: $T=0K$ 分布: $0K$ 系统应处于基态, 但受泡利不相容限制, 基态时 N 个电子从最低能量的量子态开始排布, 到高能态的态上, 直到所有电子都排完, 最高能量 E_F 为费米能级

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{kT}} + 1} \Rightarrow f(E)|_{0K} = \begin{cases} 1, & E < \mu(0) \\ 0, & E > \mu(0) \end{cases}$$

所有能量 $E < \mu(0)$ 的量子态都被一个电子占据, 所有 $E > \mu(0)$ 的状态都空着

$$N = \frac{4\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty \frac{E^{1/2}}{e^{\frac{E-\mu}{kT}} + 1} dE = \frac{4\pi V (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^{\mu(0)} E^{1/2} dE$$

$$\Rightarrow \mu(0) = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad \rightarrow \quad N = \int_0^{\mu(0)} \frac{8\pi V p^2 dp}{h^3}, \quad p_F = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3}$$

$$V_F = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3} \quad T_F = \frac{\hbar^2}{2mk} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

$$\bar{E} = \frac{1}{N} \int_0^{\mu(0)} E D(E) dE = \frac{\int_0^{\mu(0)} E \cdot E^{1/2} dE}{\int_0^{\mu(0)} E^{1/2} dE} = \frac{3}{5} \mu(0) \Rightarrow U(0) = \frac{3}{5} N \mu(0)$$

$$p(0) = \frac{2}{3} \frac{U(0)}{V} = \frac{2}{5} n \mu(0)$$

直接求 $0K$ 电子压强验证:

$$dI_v = \frac{2m^3}{e^{2\pi^2} + 1} \frac{d v_x d v_y d v_z}{h^3} v_z$$

$$dI_v = 2m v_z \frac{2m^3}{e^{2\pi^2} + 1} \frac{d v_x d v_y d v_z}{h^3} v_z = 4m^4 \frac{v_z^2}{e^{2\pi^2} + 1} \frac{d v_x d v_y d v_z}{h^3}$$

$$p = 4m^4 \int \frac{v_z^2}{e^{2\pi^2} + 1} \frac{d v_x d v_y d v_z}{h^3} = \frac{4m^4}{h^3} \int \frac{v^2 \cos^2 \theta}{e^{2\pi^2} + 1} v^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$(0K \text{ 时}) \Rightarrow p = \frac{4m^4}{h^3} \int_0^{V_F} v^4 dv \int_0^{\pi} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4m^4 V_F^5}{h^3} \frac{2\pi}{5} \frac{2}{3} = \frac{2}{5} n \mu(0)$$

$f(E)-E$ 曲线物理原因: 温度为 T 时, T 电子可能获得动能在 kT 量级

$E \pm kT \sim \mu$ 的态, 粒子吸收 kT 的能量已被占据, 泡利不相容原理禁止该激发

只有在 μ 附近 $\sim kT$ 范围的电子才可能热激发, 只有能量在 μ 附近 $\pm kT$ 内的态占据概率才改变

$$N_{\text{有效}} \approx \frac{kT}{\mu(0)} N$$

$$C_v = \frac{3}{2} Nk \frac{kT}{\mu(0)} = \frac{3}{2} Nk \frac{T}{T_F}$$